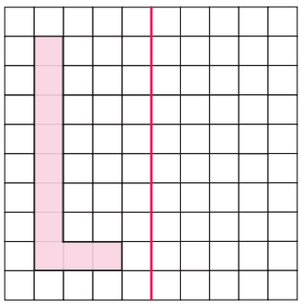
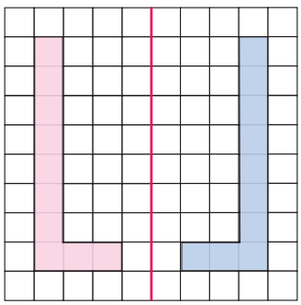
எடுத்துக்காட்டு 4.4 சிவப்பு நிறக் கோட்டைப் பொருத்து, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்தைப் பிரதிபலிப்பு செய்க.



தீர்வு:

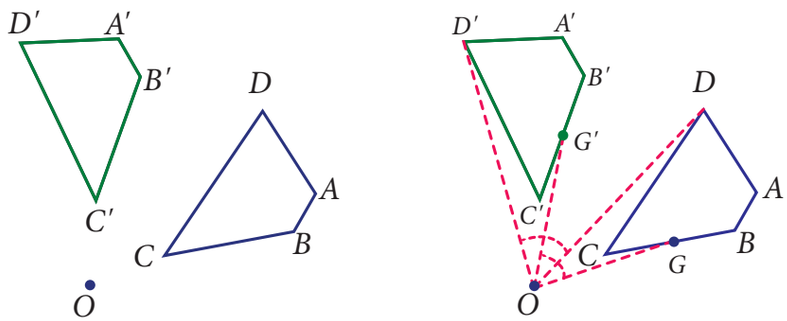


4.2.3 சுழற்சி

ஒரு புள்ளியைப் பொருத்து, ஒரு முன் உருவிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியையும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோண அளவிற்குச் சுழற்றும் உருமாற்றம் சுழற்சி எனப்படும்.

நிலையான புள்ளியைச் சுழற்சி மையம் என்கிறோம். கோணத்தைச் சுழற்சிக் கோணம் என்கிறோம். சுழற்சியைத் திருப்பம் என்றும் கூறலாம்.

ஒரு சுழற்சியின் இயல்பான திசை கடிகாரச் சுற்றிற்கு எதிரான (இடஞ்சுழியான) திசையாகும். சுழற்சிக் கோண அளவானது 0^0 மற்றும் 360^0 ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட மதிப்பாகும். 360^0 அளவுள்ள சுழற்சி ஒரு முழுத் திருப்பம் எனப்படும். 180^0 அளவுள்ள சுழற்சியானது ஓர் அரைத் திருப்பம் எனப்படும். 90^0 அளவுள்ள சுழற்சியானது ஒரு கால் திருப்பம் எனப்படும்.



படம் 4.12

படம் 4.12 இல், ABCD என்ற முன் உருவானது O புள்ளியைப் பொருத்து சுழற்றப்படுவதால் A'B'C'D' என்ற நிழல் உரு கிடைக்கிறது. இங்கு ∠AOA', ∠BOB', ∠COC' மற்றும் ∠DOD' ஆகிய கோணங்களின் அளவுகள் சமமானவை. ABCD என்ற முன் உருவின் மேலுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி G இக்கு A'B'C'D' என்ற நிழல் உருவின் மீது ∠GOG' = ∠AOA' = ∠BOB' = ∠COC' = ∠DOD' (சுழற்சிக் கோணம்) உள்ளவாறு G' என்ற ஒத்த புள்ளி அமையும்.

7th_Maths_Geometry_Chp4.indd 82 24-11-2019 19:07:04